

# Projeto Final

## Proposta de Projeto

## 1. Introdução

### 1.1. Dados da Proposta

Título do Projeto: 3d Hand Mouse  
Proponente: Franco Valois De Luca  
Semestre Letivo: 2025/2

### 1.2. Justificativa

Os mouses ópticos convencionais restringem a interação homem-máquina ao exigir superfícies planas bidimensionais, o que limita a naturalidade dos movimentos e reduz a imersão em aplicações dinâmicas, como jogos de tiro em primeira pessoa (FPS). Para mitigar essa limitação, este projeto propõe o desenvolvimento de um dispositivo de interface humana (HID) vestível em formato de luva que utiliza monitoramento inercial tridimensional. Ao traduzir a movimentação livre do braço no espaço diretamente em coordenadas para o cursor, o sistema elimina a necessidade de superfícies rígidas de apoio. Essa abordagem proporciona uma alternativa de controle mais ergonômica, prática e intuitiva, resultando em maior fluidez e um ganho expressivo de imersão para o usuário.

### 1.3. Objetivo

Prototipar o hardware e desenvolver o firmware de um dispositivo de interface humana (HID) vestível, em formato de luva, projetado para emular a operação de um mouse convencional por meio de controle inercial no espaço livre. A meta central consiste em implementar os algoritmos de filtragem e processamento de sinais necessários para transpor com precisão as movimentações tridimensionais do usuário em coordenadas bidimensionais para o cursor da tela, entregando uma alternativa de navegação computacional plenamente funcional que integra comandos de clique e controle dinâmico de operação e sensibilidade.

### 1.4. Público-Alvo e Aplicação

O sistema é destinado a dois perfis principais de usuários: entusiastas de jogos eletrônicos (gamers) que buscam maior nível de imersão e desempenho em simulações dinâmicas (como jogos em primeira pessoa), e usuários convencionais de computadores que necessitam de uma alternativa portátil, ergonômica ou independente de superfícies rígidas de apoio para a navegação cotidiana. O dispositivo será operado tanto em ambientes residenciais controlados quanto em cenários de alta mobilidade urbana (como transportes públicos, escritórios e salas de aula).

Devido à diversidade de familiaridade tecnológica dos usuários, o design da interface exige uma navegação simplificada e de rápido aprendizado; por essa razão, incorpora-se um display integrado na estrutura para exibir de forma clara e imediata o modo de operação e o nível de sensibilidade do cursor. Para garantir uma boa portabilidade é importante a implementação de uma comunicação sem fio estável e o encapsulamento físico firme dos componentes para garantir a durabilidade mecânica do dispositivo vestível.

### 1.5. Escopo do Produto

#### 1.5.1. Requisitos Obrigatórios (Escopo Mínimo)

- **RF01 (Emulação de Cliques):** O dispositivo deve possuir dois botões dedicados a emular, respectivamente, as funções de clique esquerdo (*Left Click*) e clique direito (*Right Click*) de um mouse convencional.

- **RF02 (Alternância de Movimento - Toggle):** O dispositivo deve possuir um botão dedicado para ativar ou desativar (*toggle*) o rastreamento do cursor. Quando desativado, o usuário deve ser capaz de movimentar o braço livremente sem alterar as coordenadas do cursor na tela.
- **RF03 (Ajuste de Sensibilidade):** O sistema deve possuir um botão dedicado para alternar ciclicamente entre diferentes níveis de sensibilidade (ganho) do cursor, aplicando fatores multiplicadores distintos sobre os dados de deslocamento processados.
- **RF04 (Interface Visual Dedicada):** O display integrado deve exibir constantemente o status atualizado do sistema, incluindo o estado do rastreamento (Ativo/Inativo) e o nível de sensibilidade selecionado.

### 1.5.2. Requisitos Adicionais (Extensões Opcionais)

- **RF05 (Detecção Automática de Modo):** Caso o tempo de desenvolvimento permita, o sistema monitora a inclinação vertical da mão do usuário para chavear automaticamente do "Modo Cursor" para o "Modo Scroll" ao atingir um limiar angular pré-definido.
- **RF06 (Emulação de Scroll Inercial):** No "Modo Scroll", o sistema converterá o movimento físico em rolagem de página e aplicará um algoritmo de desaceleração inercial em software (emulando o comportamento de um *trackpad*).
- **RF07 (Sinalização de Conectividade Sem Fio):** O firmware monitora o estado da conexão sem fio (*link Bluetooth*) e exibirá um alerta visual explícito no display integrado caso o dispositivo perca a comunicação com o computador hospedeiro.

## 2. Requisitos do Sistema

### 2.1. Requisitos Funcionais

- **Operação completa do mouse:** Conseguir apenas com o dispositivo controlar a posição e clicks do mouse com precisão.
- **Botão toggle para desativar o tracking:** Um botão encarregado de desativar a movimentação do mouse para liberar a mão para outros movimentos.
- **Ajuste de sensibilidade:** Botão para mudar a sensibilidade do movimento do cursor
- **Feedback visual:** Display oled para mostrar a sensibilidade atual e o modo de operação.

### 2.2. Interface Homem-Máquina (IHM)

A interação entre o usuário e o dispositivo vestível será baseada em uma combinação de entradas mecânico-inerciais e feedback visual dinâmico em tempo real, otimizada para operação ergonômica com apenas uma das mãos.

- **Dispositivos de Entrada (Comandos do Usuário):**
  - **Sensores Inerciais (Movimento):** O deslocamento físico do braço e do pulso do usuário no espaço livre (eixos de arfagem/*pitch* e guinada/*yaw*) será capturado pelo sensor e traduzido diretamente na movimentação bidimensional X e Y do cursor na tela do computador.
  - **Botões de Clique (Gatilhos):** Dois botões dedicados receberão os comandos mecânicos do usuário para emular as funções padrões de clique esquerdo (*Left Click*) e clique direito (*Right Click*).
  - **Botão de Controle de Estado (Toggle):** Um botão atuará como chave de alternância (*toggle*) para ativar ou suspender o rastreamento do cursor, permitindo reposicionamento físico do braço sem mover o cursor.
  - **Botão de Ajuste da sensibilidade:** Um botão dedicado para incremento cíclico da sensibilidade do cursor.
- **Feedback Visual (Display OLED):**

O display integrado na estrutura da luva fornecerá atualizações instantâneas sobre o estado interno do firmware através de strings de texto e ícones informativos:

  - **Status de Rastreamento:** Exibição clara do estado do cursor — [MOVIMENTO: ATIVO] quando os dados inerciais estiverem sendo transmitidos, e [MOVIMENTO: PAUSADO] quando o usuário desativar o rastreamento pelo botão de *toggle*.
  - **Nível de Sensibilidade:** Exibição do multiplicador matemático atual aplicado ao ganho do cursor (ex: SENS: 1x, SENS: 2x, SENS: 3x).
  - **Modo de Operação Atual:** Indicação do modo padrão [MOD: CURSOR]. Caso as rotinas adicionais de detecção vertical sejam ativadas, o display chaveará dinamicamente para [MOD: SCROLL].
  - **Status de Conexão Sem Fio:** Sinalização permanente do estado do link de comunicação, exibindo [BT: CONECTADO] ou emitindo uma mensagem de alerta piscante [ERRO: SEM LINK] em caso de desconexão com o computador hospedeiro.

### 2.3. Requisitos de Alimentação e Autonomia

Por se tratar de um dispositivo de interface humana (HID) portátil e vestível, o sistema exige total mobilidade e ausência de cabos que limitem a movimentação inercial do braço do usuário, então, a fonte de alimentação do protótipo será um power bank. O sistema contará com circuitos integrados reguladores de tensão para compatibilizar a saída da bateria com os componentes do projeto, fornecendo um barramento estável de 5V para o microcontrolador ATmega328P e para a esp32c3, além de um barramento de 3,3V para a operação do sensor inercial MPU6050 e do display OLED SSD1306.

## 2.4. Restrições Físicas e Ambientais

Por se tratar de um dispositivo vestível (wearable), a principal restrição física do projeto é a ergonomia, o peso e as dimensões do protótipo, que deve ser compacto o suficiente para ser acoplado ao dorso da mão do usuário sem gerar fadiga ou obstruir os movimentos do pulso. A placa de circuito impresso ou de prototipagem deve ser minimizada e os componentes dispostos de forma a manter o centro de gravidade equilibrado.

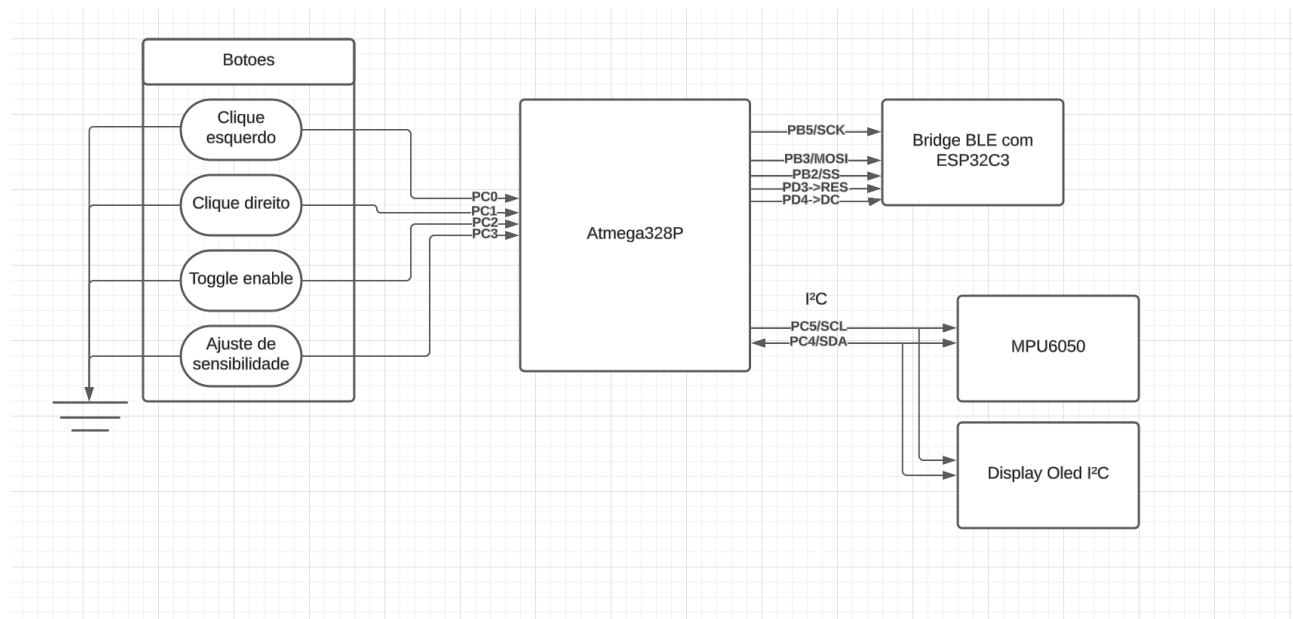
Em termos ambientais, por operar em cenários de alta mobilidade urbana e uso cotidiano, o hardware estará sujeito à presença de poeira e umidade proveniente do suor, exigindo que as conexões e soldas sejam mecanicamente firmes e, idealmente, protegidas por uma estrutura isolante (como um encapsulamento parcial ou impressão 3D). Adicionalmente, por utilizar uma comunicação sem fio via Bluetooth (frequência de 2,4 GHz), o circuito deve ser projetado com trilhas e conexões curtas para minimizar a suscetibilidade a ruídos eletromagnéticos ambientais gerados por outras redes sem fio presentes no mesmo local de operação.

## 2.5. Requisitos Temporais e de Desempenho

O sistema exige um comportamento estritamente determinístico com baixa latência para garantir que a movimentação do cursor na tela acompanhe o deslocamento físico da mão do usuário em tempo real, sem atrasos perceptíveis (atraso máximo aceitável de 20 ms a 30 ms). Para atender a essa exigência, a amostragem de dados do sensor inercial MPU6050 e a atualização da tela OLED serão atreladas a uma taxa periódica fixa gerenciada pelo Timer1, operando a uma frequência de aproximadamente 66 Hz (intervalos exatos de 15 ms).

## 3. Arquitetura de Hardware e Recursos

### 3.1. Diagrama de Blocos do Sistema



### 3.2. Descrição Funcional dos Blocos

- **Bloco de Processamento:** Microcontrolador ATmega328P operando como mestre dos barramentos de comunicação e gerenciador do estado lógico do dispositivo.
- **Bloco de Sensores (Interface I²C):** Sensor inercial MPU6050 contendo acelerômetro e giroscópio de 3 eixos para captura contínua dos movimentos angulares e lineares da mão.
- **Bloco de Interface Visual (Interface I²C):** Display OLED 0.96" genérico.
- **Bloco de Conectividade (Interface SPI):** ESP32C3 usada como um bridge para o bluetooth, servindo como HID (*Human Interface Device*), responsável pela transmissão sem fio dos pacotes de dados padrão de mouse para o sistema operacional hospedeiro.
- **Bloco de Entrada de Usuário (Interrupções PCINT):** Malha de quatro botões do tipo *push-button* configurados com resistores de *pull-up* internos para controle de cliques, alternância de rastreamento e sensibilidade.

### 3.3. Seleção de Componentes

- **Microcontrolador ATmega328P:** Escolhido por possuir todos os periféricos de hardware necessários (I²C, SPI e UART) para comunicar com os sensores e módulos simultaneamente, além de suporte a interrupções PCINT para os botões.
- **Sensor Inercial MPU6050:** Combina acelerômetro e giroscópio no mesmo chip com comunicação I²C, fornecendo os dados de movimento tridimensional necessários para controlar o cursor com boa precisão.

- **Display OLED 0.96" I<sup>2</sup>C**: Tela compacta e de alto contraste.
- **ESP32C3 supermini**: Conecta-se ao microcontrolador via SPI e transmite os dados do mouse sem fio através de um código preparado para interpretar os comandos do Atmega328P e enviar os comandos HID por BLE.
- **Botões (Switches de teclado e botões táteis)**: Componentes simples para os comandos de clique e configurações, operados diretamente com os resistores de *pull-up* internos do ATmega328P.

### 3.4. Mapeamento de Recursos do Microcontrolador

Para garantir a operação simultânea de todos os módulos sem conflitos de hardware utilizando a nova arquitetura com a ESP32-C3 (SPI) e o display/sensor (I<sup>2</sup>C), os pinos e periféricos internos do ATmega328P serão alocados da seguinte forma:

#### Alocação de Pinos (GPIO)

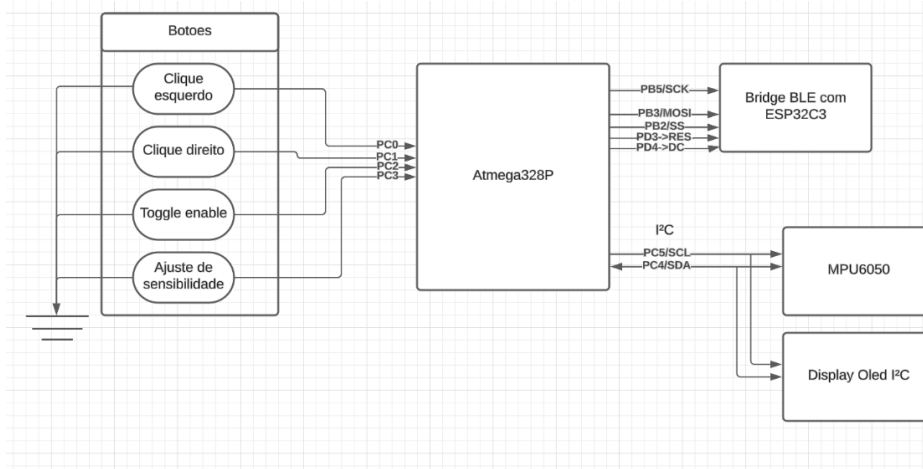
- **Portão B (Interface SPI - Comunicação com a ESP32-C3):**
  - **PB2**: Saída Digital — Seleção de Escravo / Chip Select (CS para a ESP32-C3).
  - **PB3**: Periférico SPI — Linha de dados de saída (MOSI para a ESP32-C3).
  - **PB4**: Periférico SPI — Linha de dados de entrada (MISO para a ESP32-C3).
  - **PB5**: Periférico SPI — Linha de clock (SCK para a ESP32-C3).
- **Portão C (Interface I<sup>2</sup>C e Botões de Entrada):**
  - **PC0**: Entrada com *Pull-up* — Clique Esquerdo (PCINT8).
  - **PC1**: Entrada com *Pull-up* — Clique Direito (PCINT9).
  - **PC2**: Entrada com *Pull-up* — Ativar/Desativar Rastreamento (PCINT10).
  - **PC3**: Entrada com *Pull-up* — Ajuste de Sensibilidade (PCINT11).
  - **PC4**: Periférico TWI — Linha de dados (I<sup>2</sup>C SDA compartilhado entre MPU6050 e Display OLED).
  - **PC5**: Periférico TWI — Linha de clock (I<sup>2</sup>C SCL compartilhado entre MPU6050 e Display OLED).
- **Portão D (Linhas de Controle Auxiliares):**
  - **PD3**: Saída Digital — Reinicialização da ESP32-C3 (RST da ESP).
  - **PD4**: Saída Digital — Comando/Dado da ESP32-C3.

#### Periféricos Internos Requisitados

- **Módulo TWI/I<sup>2</sup>C**: Configurado em modo Mestre para ler os dados do sensor MPU6050 e atualizar o display OLED através de seus respectivos endereços escravos no mesmo par de fios.
- **Módulo SPI**: Configurado em modo Mestre para transmitir os pacotes de coordenadas processados em alta velocidade para a ESP32-C3, que fará o papel de ponte Bluetooth BLE.
- **Timer1 (16 bits)**: Configurado para gerar a interrupção periódica a cada 15 ms, ditando o ritmo de leitura do sensor e envio de dados.
- **Interrupção PCINT1 (Vetor PCI1)**: Ativado no Portão C para tratar o acionamento de todos os 4 botões de forma assíncrona.

### 3.5. Diagrama Esquemático Preliminar

Pela complexidade baixa dos elementos de hardware do projeto, o diagrama de blocos já consegue esclarecer a conexão elétrica necessária para a confecção do projeto.



## 4. Arquitetura de *Firmware*

### 4.1. Estrutura de Controle de Fluxo

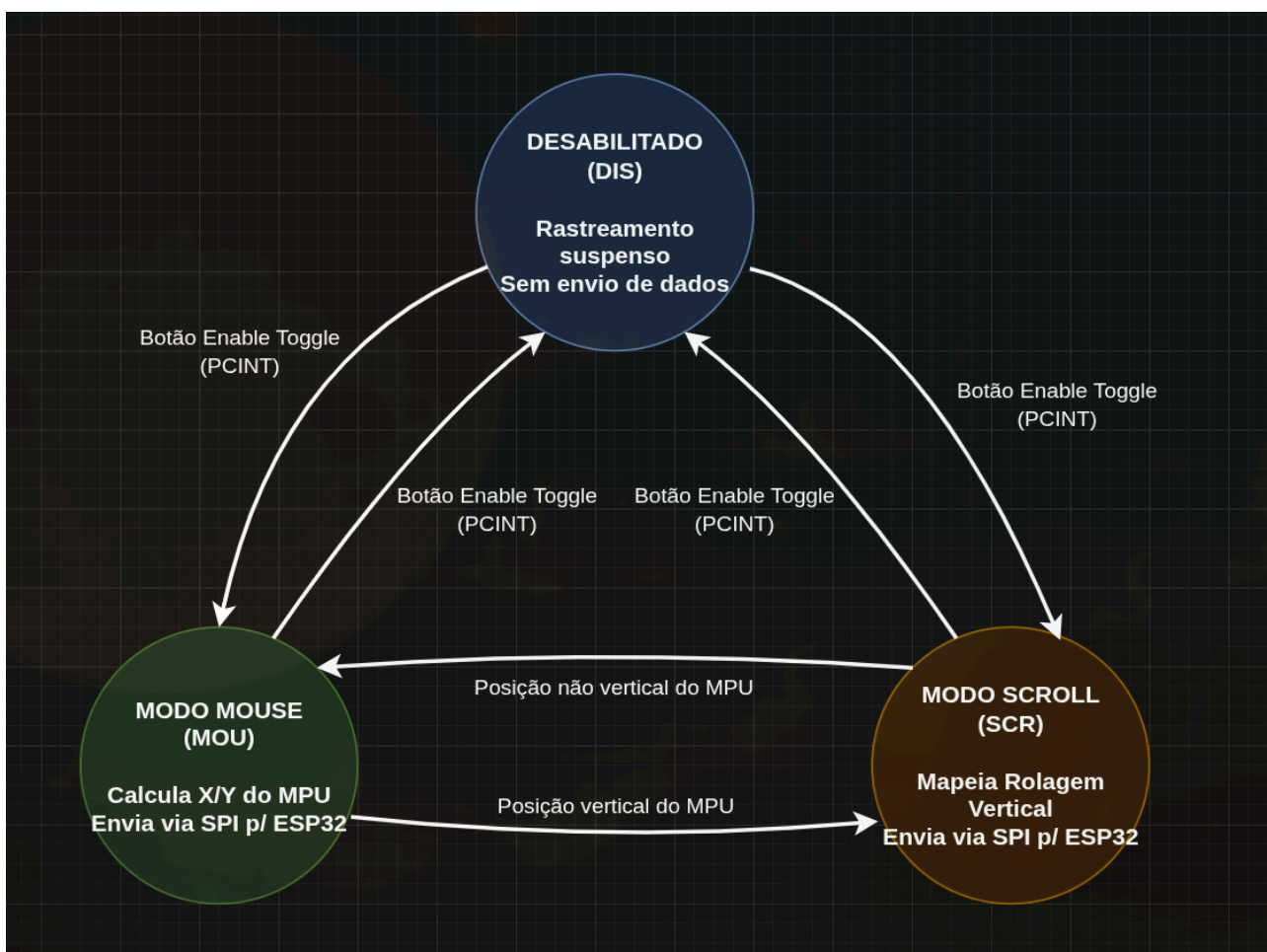
O firmware utilizará uma estratégia híbrida de desenvolvimento, combinando uma **Arquitetura Orientada a Eventos** no laço principal com uma **Máquina de Estados Finitos (FSM)** interna para gerenciar o comportamento operacional do dispositivo. Esta abordagem mista justifica-se pela natureza do sistema, que exige tanto respostas rápidas a eventos assíncronos quanto um controle sequencial rigoroso sobre o modo de operação atual.

O fluxo de execução principal operará de forma não-bloqueante por meio da varredura de sinalizações voláteis (*flags*) modificadas pelas rotinas de interrupção do Timer1 e das chaves tácteis (PCINT). Dentro desse laço, o processador consultará uma variável de estado que determina o comportamento atual da luva-mouse segundo a seguinte Máquina de Estados:

- **Estado DESABILITADO:** O rastreamento inercial permanece suspenso, permitindo que o usuário movimente o braço livremente sem enviar dados de cursor.
- **Estado MODO MOUSE:** O laço principal processa os cálculos matemáticos de posição baseados nos dados lidos do sensor MPU6050 e os transmite via barramento SPI para a ESP32-C3.
- **Estado MODO SCROLL:** O movimento físico da mão é interpretado e convertido em comandos de rolagem de tela, sendo também encaminhado para a ponte Bluetooth da ESP32-C3.

O cadenciamento temporal das tarefas pesadas também será gerenciado por esse arranjo: enquanto a física de movimentação e o envio de dados SPI ocorrem sob demanda a cada 15 ms (orientado pelo estouro da *flag* do sensor), a atualização visual do display OLED será executada em um ciclo mais lento, a cada 150 ms, evitando sobrecarga no processamento de rotinas gráficas e garantindo fluidez total na emulação do cursor.

### 4.2. Diagrama Lógico (Fluxograma ou FSM)



## 4.3. Tratamento de Interrupções e Eventos

Para garantir rapidez e evitar travamentos, as interrupções realizam apenas tarefas minimalistas (alteração de *flags*), deixando todo o processamento pesado para o laço principal. O sistema utiliza apenas duas fontes de interrupção:

- **Timer1:** Disparado rigidamente a cada 15 ms para servir como a base de tempo do sistema. Sua função é apenas ativar a `flag_timer = 1` para liberar a leitura do sensor no laço principal e, a cada 150 ms, ativar a `flag_display = 1` para permitir a atualização da tela OLED.
- **PCINT:** Disparada instantaneamente por qualquer mudança de estado físico nos botões conectados ao Portão C. A rotina identifica qual botão foi acionado e altera diretamente as variáveis de clique (esquerdo/direito), a alternância de estados da máquina (Mouse/Scroll/Desabilitado) ou o nível de sensibilidade do cursor.

## 4.4. Bibliotecas e Drivers

Para otimizar o tempo de desenvolvimento e focar na lógica da aplicação, o projeto combinará o uso de bibliotecas de terceiros com um driver de comunicação desenvolvido manualmente.

### Bibliotecas de Terceiros Integradas

- **Biblioteca FunSape (Prof. Leandro):** Utilizada como base para a abstração de hardware do ATmega328P, facilitando a inicialização segura do microcontrolador, dos temporizadores e o controle básico dos pinos de I/O.
- **Biblioteca MPU6050 (AVR-GCC / Davide Gironi ou similar):** Biblioteca nativa para AVR que gerencia o barramento I<sup>2</sup>C em modo *Fast* (400 kHz), responsável por configurar os registradores de sensibilidade do giroscópio/acelerômetro e realizar a leitura bruta dos eixos.
- **Biblioteca SSD1306 I2C (Baseada nos repositórios PrestonSn ou Tibounise para AVR):** Biblioteca leve e dedicada para microcontroladores AVR rodando em I<sup>2</sup>C, encarregada de gerenciar o buffer gráfico e enviar os comandos de texto para renderização dos menus na tela OLED.

## 5. Estratégia de Desenvolvimento

O desenvolvimento do protótipo será realizado de forma modular e incremental, permitindo validar cada subsistema antes de sua integração final. A sequência lógica de desenvolvimento e seus respectivos critérios de aceitação são definidos a seguir:

### Etapa 1: Desenvolvimento da Ponte BLE (ESP32-C3)

- **Funcionalidade Testada:** Configuração da ESP32-C3 como um dispositivo de interface humana (HID) utilizando o protocolo Bluetooth Low Energy (BLE).
- **Critério de Sucesso:** O computador ou smartphone deve emparelhar nativamente com a ESP32-C3 e reconhecê-la como um mouse sem fio, respondendo a comandos de teste gerados internamente por software.

### Etapa 2: Comunicação SPI (ATmega328P → ESP32-C3)

- **Funcionalidade Testada:** Implementação do driver SPI Master no ATmega328P e SPI Slave na ESP32-C3 para envio de pacotes de dados.
- **Critério de Sucesso:** A ESP32-C3 deve receber com sucesso os pacotes estruturados (coordenadas fictícias e cliques) enviados pelo ATmega328P via SPI e retransmiti-los instantaneamente via BLE, movendo o cursor no computador.

### Etapa 3: Inicialização de Hardware e Interface de Entrada (ATmega328P)

- **Funcionalidade Testada:** Configuração inicial de todos os registradores do ATmega328P, ativação das interrupções PCINT para os 4 botões e inicialização do barramento I<sup>2</sup>C para o display OLED.
- **Critério de Sucesso:** O pressionamento de qualquer botão deve disparar a interrupção PCINT e alterar o menu ou status exibido na tela OLED de forma imediata e sem travamentos no laço principal.

### Etapa 4: Aquisição do Sensor Inercial e Filtragem de Dados (ATmega328P)

- **Funcionalidade Testada:** Leitura periódica (a cada 15 ms via Timer1) dos registradores do MPU6050 via barramento I<sup>2</sup>C e implementação de um filtro digital (ex: média móvel ou complementar) para suavizar o sinal.
- **Critério de Sucesso:** Obtenção de leituras limpas de aceleração e rotação, livres de ruídos e oscilações bruscas quando o sensor estiver estático na bancada.

### Etapa 5: Integração Total do Sistema e Algoritmo de Deslocamento

- **Funcionalidade Testada:** Fusão de todos os módulos. O laço principal lerá o sensor filtrado, processará os cálculos lógicos para converter a inclinação/movimento em deslocamento real do mouse (ou comandos de scroll), avaliará o estado da Máquina de Estados e enviará os pacotes finais via SPI para a ponte BLE.
- **Critério de Sucesso:** Operação plena da luva vestível como um mouse funcional, onde o usuário consegue controlar o cursor da tela de forma fluida, clicar usando os botões físicos, alternar modos de operação e ajustar a sensibilidade em tempo real.